Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Fitxa 3 · Els factors de conversió

Sessió 5. Un factor de conversió és una fracció que val 1, perquè dalt i baix hi ha la mateixa quantitat escrita amb unitats diferents. Fes servir el full d'equivalències.

Com es fa. 1) Escriu la quantitat amb la seva unitat. 2) Busca l'equivalència (per exemple, 1 km = 1.000 m). Cada equivalència dona dos factors: $\frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}}$ o $\frac{1\ \text{km}}{1000\ \text{m}}$. 3) Tria el factor que té **a baix la unitat que vols eliminar**. 4) Si no hi ha una equivalència directa, **encadena** factors (mg → g → kg). 5) Ratlla les unitats que se simplifiquen i calcula. 6) Comprova que el resultat té sentit.

Exemple resolt · passa 0,25 kg a mg (dos factors)

$$0{,}25\ \text{kg} \cdot \frac{1000\ \text{g}}{1\ \text{kg}} \cdot \frac{1000\ \text{mg}}{1\ \text{g}} = 250\,000\ \text{mg}$$

Exemple resolt · passa 2 dies a segons (tres factors)

$$2\ \text{dies} \cdot \frac{24\ \text{h}}{1\ \text{dia}} \cdot \frac{60\ \text{min}}{1\ \text{h}} \cdot \frac{60\ \text{s}}{1\ \text{min}} = 172\,800\ \text{s}$$

Exemple resolt · passa 36 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (unitats compostes: un factor per a cada unitat)

$$36\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A Un factor

1 a) El passadís fa 45 m: passa-ho a km. b) Un tetrabric té 200 mL: passa-ho a L. c) Una motxilla té 6,5 kg: passa-ho a g. d) La classe dura 55 min: passa-ho a h.

B Factors encadenats

2 a) 1.800 mm a m i a km. b) 0,35 kg a mg. c) 3 dies a s. d) 2,5 L a cm^3. e) 4.500.000 mg a kg.

C Unitats compostes

3 a) Un tren va a 90 $\frac{km}{h}$: passa-ho a $\frac{m}{s}$. b) Un ciclista va a 8 $\frac{m}{s}$: passa-ho a $\frac{km}{h}$. c) Un cargol avança a 0,03 $\frac{m}{s}$: quants metres fa en una hora?

4 a) L'oli té una densitat de 0,92 $\frac{g}{cm^3}$: passa-ho a $\frac{kg}{m^3}$. b) L'aire té 1,2 $\frac{kg}{m^3}$: passa-ho a $\frac{g}{L}$. c) La font raja 6 $\frac{L}{min}$: passa-ho a $\frac{mL}{s}$ i a $\frac{m^3}{h}$.

D Superfície i volum

5 Fes servir 1 m^2 = 10.000 cm^2 i 1 m^3 = 1.000 L. a) 2,5 m^2 a cm^2. b) 72.000 cm^3 a L i a m^3. c) Una piscina de 375 m^3: quants litres? d) 15.000 cm^2 a m^2.

E Detecta l'error

6 La Laia ha fet: $5\ \text{min} \cdot \frac{1\ \text{min}}{60\ \text{s}} = 0{,}083\ \text{s}$. En Pau ha fet: $20\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1\ \text{km}}{1000\ \text{m}} = 0{,}02\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Explica l'error de cada un i fes-ho bé.

7 **L'aixeta oberta.** Una aixeta raja 12 L/min. Amb factors de conversió, calcula quants litres surten en 1 h i quants m^3 en un dia.

8 **Velocitats.** a) Un cotxe va a 72 km/h: passa-ho a m/s. b) Un guepard corre a 30 m/s: passa-ho a km/h. Quin va més de pressa?

9 **El gruix d'un full.** Un full de paper fa 0,1 mm de gruix. Quants fulls caldria apilar per fer una pila d'1 m? (Passa el metre a mm.)

10 **Gotes i gots.** Una gota d'aigua té uns 0,05 mL. Quantes gotes hi ha en un got de 250 mL? I en una ampolla d'1,5 L?

11 **Escriu el factor que falta** (amb unitats): a) 3 h · (____) = 180 min. b) 5.000 g · (____) = 5 kg. c) 2 m^2 · (____) = 20.000 cm^2.